

Tabla de Referencia Analítica: Transitorios de Primer Orden (RC y RL)

Síntesis de Variables de Estado y Leyes Constitutivas

Característica Analítica	Circuito RC	Circuito RL
Variable de Estado (Continua)	$v_C(t)$ (Voltaje)	$i_L(t)$ (Corriente)
Ley Constitutiva	$i_C = C \frac{dv_C}{dt}$	$v_L = L \frac{di_L}{dt}$
Energía Almacenada	$w_C = \frac{1}{2} C v_C^2$	$w_L = \frac{1}{2} L i_L^2$
Principio de Continuidad	$v_C(0^+) = v_C(0^-)$	$i_L(0^+) = i_L(0^-)$
Constante de Tiempo (τ)	$R_{eq} \cdot C$	$\frac{L}{R_{eq}}$
Forma General (1er Orden)	$v_C(t) = v_C(\infty) + [v_C(0^+) - v_C(\infty)]e^{-t/\tau}$	$i_L(t) = i_L(\infty) + [i_L(0^+) - i_L(\infty)]e^{-t/\tau}$
Estado Estacionario DC ($t \rightarrow \infty$)	$\frac{dv_C}{dt} \rightarrow 0 \implies i_C \rightarrow 0$ (C. Abierto)	$\frac{di_L}{dt} \rightarrow 0 \implies v_L \rightarrow 0$ (Corto)

Precaución Crítica de Análisis

NO MEMORICE como regla general que "el capacitor es siempre un circuito abierto" ni que "el inductor es siempre un cortocircuito".

Estas abstracciones topológicas son válidas **únicamente** en el estado estacionario DC (cuando $t \rightarrow \infty$, mucho tiempo después de cualquier conmutación). Durante el régimen transitorio ($0 < t < 5\tau$), el elemento reactivo atraviesa infinitos estados gobernados por su Ecuación Diferencial Ordinaria. **Determine siempre la condición inicial real evaluando el circuito en 0^-** antes de realizar suposiciones ideales en 0^+ .